TSSR 2023 (ancien référentiel)

Corrigé du Questionnaire Professionnel

Rappel : Compétences évaluées

Code	Compétence du REAC
CP3	Exploiter des serveurs Linux
CP4	Exploiter un réseau IP
CP5	Maintenir des serveurs dans une infrastructure virtualisée
CP7	Maintenir et sécuriser les accès à Internet et les interconnexions des réseaux
CP8	Mettre en place, assurer et tester les sauvegardes et les restaurations des éléments de l'infrastructure
CP9	Exploiter et maintenir les services de déploiement des postes de travail.

CP3 — Exploiter des serveurs Linux

01. Quel est le rôle des répertoires /etc, /var/log, /home et /tmp dans un système Linux ? Donnez, pour chacun, un exemple de leur utilité lors d'une intervention d'exploitation.

/etc contient principalement les configurations du système et des services ; /var/log contient de nombreux journaux, selon la configuration ; /home héberge généralement les répertoires personnels ; /tmp accueille des fichiers temporaires, dont la conservation n'est pas garantie. On consulte, par exemple, une configuration réseau dans /etc et un journal applicatif dans /var/log. Les fichiers temporaires ne doivent pas servir de stockage durable.

02. Vous devez créer le compte local alice avec un répertoire personnel, puis l'ajouter au groupe secondaire support sans supprimer ses autres appartenances. Quelles commandes et quels contrôles proposez-vous ?

Avec les droits nécessaires : useradd -m alice, puis passwd alice selon la politique d'authentification et usermod -aG support alice. Le groupe doit exister ; le créer uniquement si la demande le prévoit. L'option -a conserve les autres groupes secondaires. Vérifier le compte avec getent passwd alice, les groupes avec id alice et les droits du répertoire personnel. Une nouvelle session prend en compte les nouvelles appartenances.

03. Le répertoire /srv/exploitation appartient à root:exploitation et possède les droits drwxr-x---. Claire appartient au groupe exploitation, mais ne peut pas y créer de fichier. Sans ACL supplémentaire, expliquez la cause et proposez une correction minimale si l'écriture pour ce groupe est autorisée.

Les permissions correspondent à 750 : root a rwx, le groupe a r-x et les autres aucun droit. Claire peut parcourir le répertoire et en lister le contenu, mais le groupe n'a pas l'écriture. Ajouter uniquement ce droit avec chmod g+w /srv/exploitation, soit 770. Vérifier aussi la traversée des répertoires parents et tester avec Claire. Modifier un fichier existant dépend également de ses propres permissions.

04. Un service fonctionne après un démarrage manuel, mais ne démarre pas automatiquement au redémarrage du serveur. Dans un système utilisant systemd, distinguez start et enable, puis indiquez les vérifications à effectuer.

systemctl start service lance le service immédiatement ; systemctl enable service configure son démarrage selon les liens prévus par l'unité, sans le lancer automatiquement à cet instant. Vérifier systemctl status et systemctl is-enabled, les dépendances et les journaux du démarrage. Si le service doit être activé et démarré, enable --now peut convenir. Une unité statique ou déclenchée à la demande peut fonctionner sans activation classique.

05. Un serveur web Linux ne démarre plus et son journal indique que le port d'écoute est déjà utilisé. Quelle démarche de diagnostic adoptez-vous avant toute action corrective ?

Consulter systemctl status et journalctl -u pour identifier le service, l'heure et l'erreur précise. Utiliser ss -lntp avec les droits adaptés pour trouver le processus qui écoute sur le port. Comparer les configurations et rechercher un doublon ou une modification récente. Corriger la configuration ou arrêter le service concurrent uniquement selon la procédure autorisée. Vérifier ensuite le démarrage, l'écoute et un accès HTTP depuis un client.

06. Une application Linux signale « No space left on device », alors que le stockage global semble encore disponible. Quels contrôles permettent de distinguer saturation d'une partition, manque d'inodes et autres limites ?

Identifier le chemin concerné et son système de fichiers avec findmnt ; consulter df -h pour les blocs et df -i pour les inodes. Vérifier les quotas éventuels, les montages et les journaux. du aide à localiser les données volumineuses ; un fichier supprimé mais encore ouvert peut expliquer un écart avec df. Libérer ou augmenter l'espace selon la procédure, sans supprimer arbitrairement des données applicatives, puis retester.

07. Vous devez installer des mises à jour de sécurité sur un serveur Debian en production. Quelle procédure proposez-vous ? Quelle différence faites-vous entre apt update et apt upgrade ?

Vérifier les dépôts approuvés, leur authenticité, l'espace disponible, les dépendances et les sauvegardes ; prévoir une fenêtre, des tests et un retour arrière. apt update actualise les index des paquets ; apt upgrade installe les mises à jour selon ses règles de résolution. Examiner ou simuler les changements avant validation. Contrôler ensuite les versions, les services et les journaux, organiser les redémarrages nécessaires et documenter l'intervention.

08. Un utilisateur n'arrive plus à se connecter en SSH à un serveur Linux. Comment distinguez-vous un problème de réseau, de service SSH et d'authentification ?

Relever le message exact, l'heure et le périmètre. Vérifier l'adresse, la résolution DNS, le routage et l'accès au port configuré. Contrôler le service SSH, son écoute et les filtrages ; ssh -vvv aide côté client. Si la connexion atteint le serveur, analyser les journaux d'authentification, le compte, les clés et leurs permissions. Tester après correction ; éviter de désactiver globalement les protections pour résoudre l'incident.

09. Un utilisateur accède à un dossier partagé par Samba, mais ne peut pas modifier les fichiers. Quels niveaux d'autorisation et quels éléments d'exploitation devez-vous vérifier ?

Vérifier l'identité réellement utilisée, les restrictions du partage Samba, les groupes et les permissions ou ACL du système de fichiers. Un partage déclaré inscriptible ne donne pas automatiquement des droits Linux suffisants. Contrôler également les permissions des fichiers et parents, un montage en lecture seule, les quotas et les politiques de sécurité éventuelles. Tester avec le compte concerné, limiter la correction aux droits demandés et mettre à jour la documentation.

10. Anglais — À partir de cet extrait d'entraînement : « A locked password prevents password-based sign-in, but a valid SSH key may still grant access. Review other access methods and active sessions when removing access. » Expliquez en français la limite du verrouillage du mot de passe et les contrôles nécessaires lors du retrait d'un accès.

Verrouiller le mot de passe ne garantit pas le retrait de toutes les méthodes d'accès : une clé SSH ou une authentification externe peut rester utilisable. Il faut appliquer la procédure de désactivation du compte, examiner les clés, les autorisations et les accès applicatifs, puis contrôler les sessions existantes et les fermer si nécessaire. Vérifier effectivement le refus des accès et tracer les actions réalisées.

CP4 — Exploiter un réseau IP

01. Un poste ne peut plus accéder à un serveur du réseau local. Décrivez une démarche de diagnostic structurée selon les couches réseau et donnez un outil ou un contrôle adapté à chaque étape.

Déterminer le périmètre et les changements récents. Vérifier le lien physique, le câble et l'interface, puis le port du commutateur, le VLAN et les informations MAC. Contrôler l'adresse, le masque, ARP ou le voisinage IPv6, la passerelle et les routes. Tester ensuite le port du service et la résolution DNS, puis l'application. Utiliser notamment ipconfig ou ip, ping, traceroute et une capture. Un ping refusé ne prouve pas une panne.

02. Un équipement possède l'adresse IPv4 10.20.30.77/27. Déterminez le masque décimal, l'adresse du réseau, l'adresse de diffusion, la plage d'adresses hôtes et le nombre d'hôtes utilisables dans ce sous-réseau.

Le masque est 255.255.255.224 ; les sous-réseaux progressent par blocs de 32 adresses. 77 appartient au bloc allant de 64 à 95 : réseau 10.20.30.64, diffusion 10.20.30.95, hôtes de 10.20.30.65 à 10.20.30.94. Il reste 5 bits pour les hôtes : 2^5 = 32 adresses, soit 30 hôtes utilisables dans ce sous-réseau IPv4 classique.

03. Décrivez les principales étapes de l'attribution d'une adresse IPv4 par DHCP. Un poste affiche une adresse 169.254.x.x : que pouvez-vous en déduire et quels contrôles devez-vous réaliser ?

L'échange initial classique suit Discover, Offer, Request, Acknowledge : recherche, proposition, demande puis validation du bail. Une adresse 169.254.x.x peut correspondre à une auto-configuration locale après absence de bail DHCP ; elle ne prouve pas à elle seule une panne du serveur. Vérifier le lien, le VLAN, le relais DHCP, les filtres, le service, l'étendue et ses adresses disponibles. Contrôler les journaux et renouveler le bail après correction.

04. Deux postes appartiennent à des VLAN différents et ne peuvent pas communiquer. Expliquez le rôle des ports access, des liaisons trunk et du routage inter-VLAN. Quels contrôles effectuez-vous ?

Un VLAN constitue un domaine de diffusion distinct. Un port access rattache généralement un poste à un VLAN ; un trunk transporte plusieurs VLAN selon la configuration, généralement avec un marquage 802.1Q. La communication entre VLAN nécessite un équipement de couche 3 et un filtrage autorisant le flux. Vérifier les VLAN des ports, ceux transportés par le trunk, l'adressage, les passerelles, les routes et les règles d'accès.

05. Un poste atteint une adresse IP externe, mais ne résout plus les noms de domaine. Comment vérifiez-vous l'hypothèse d'un problème DNS et quelles autres causes envisagez-vous ?

Consulter les serveurs DNS configurés, puis interroger le nom précis avec nslookup, dig ou Resolve-DnsName. Vérifier la réponse, les enregistrements A/AAAA, la joignabilité du résolveur et le filtrage. Examiner le cache, le fichier hosts, le suffixe DNS et la configuration du navigateur ou du proxy. Une connectivité IP fonctionnelle oriente vers la résolution, sans suffire à prouver la cause. Comparer avec un poste sain et retester le service.

06. La table de routage contient 0.0.0.0/0 via 192.0.2.1, 203.0.113.0/24 via 192.0.2.2 et 203.0.113.0/25 via 192.0.2.3. En supposant ces routes actives et leurs passerelles joignables, quelle route est utilisée vers 203.0.113.10 ? Justifiez.

Les trois routes correspondent à la destination, mais 203.0.113.0/25 est la plus spécifique : elle couvre les adresses de 203.0.113.0 à 203.0.113.127. Le paquet utilise donc la passerelle 192.0.2.3. La sélection privilégie le préfixe correspondant le plus long. Les métriques ou préférences départagent ensuite les routes concurrentes selon l'équipement ; elles ne font pas normalement préférer une route par défaut à ce préfixe actif.

07. Des utilisateurs signalent un réseau Wi-Fi instable dans une salle de réunion. Quels contrôles réalisez-vous sur la couverture, la capacité et la sécurité avant de modifier la configuration ?

Vérifier le signal et le rapport signal/bruit, les interférences, les canaux, la charge et le nombre de clients ; distinguer un défaut radio d'un problème DHCP, réseau ou applicatif. Mesurer dans la salle aux heures concernées. Adapter canaux, emplacement ou capacité après diagnostic. Conserver une authentification et un chiffrement approuvés, par exemple WPA2 avec AES ou WPA3 selon le parc, et isoler les invités conformément à la politique.

08. La supervision affiche une interface de commutateur utilisée à 95 %, avec des pertes de paquets signalées par plusieurs utilisateurs. Quelles données examinez-vous pour confirmer la cause et décider d'une action ?

Examiner la durée et le sens de la charge, les débits réels, les erreurs, rejets, files d'attente, liens voisins et changements récents. Vérifier la vitesse et le duplex, les événements du port et les flux dominants avec les outils autorisés. Une moyenne de 95 % suggère une forte charge, sans prouver seule la cause des pertes. Corréler les mesures et symptômes, appliquer la correction adaptée, mesurer l'amélioration et tracer l'incident.

09. Vous devez mettre à jour le micrologiciel d'un commutateur en production. Quelles précautions, quels tests et quelles informations de documentation permettent d'assurer une intervention maîtrisée ?

Vérifier le modèle, la compatibilité, les notes de version et l'authenticité du fichier. Sauvegarder la configuration et préparer un accès d'administration de secours, un retour arrière et une fenêtre annoncée. Respecter la procédure du constructeur et les dépendances de la topologie. Après mise à jour, vérifier les VLAN, trunks, routes, services et alertes. Consigner versions, date, équipement, sauvegarde, tests et éventuels écarts dans les documents d'exploitation.

10. Anglais — À partir de cet extrait d'entraînement : « An IPv6 link-local address is usable on its local link. Routers must not forward packets carrying a link-local source or destination to another link. » Expliquez en français la portée d'une adresse fe80:: et indiquez si sa présence suffit à conclure à une panne IPv6.

Une adresse fe80:: appartient à la plage des adresses IPv6 de lien local ; elle sert aux échanges sur le lien concerné, notamment à la découverte des voisins. Les routeurs ne transportent pas ces paquets vers un autre lien. Sa présence est normale et peut coexister avec d'autres adresses IPv6 ; elle ne prouve pas une panne. Pour un accès distant, contrôler les autres adresses, les routes, la passerelle et le service.

CP5 — Maintenir des serveurs dans une infrastructure virtualisée

01. Distinguez un hyperviseur de type 1, un hyperviseur de type 2 et un conteneur. Quelles conséquences ces architectures ont-elles sur l'exploitation des systèmes et l'isolation des applications ?

Un hyperviseur de type 1 fonctionne directement sur le matériel ; un type 2 s'appuie sur un système hôte. Une VM dispose de son propre système invité et de ressources virtualisées. Un conteneur partage généralement le noyau de son environnement hôte tout en isolant processus et ressources. Il est souvent plus léger, mais son isolation et ses dépendances diffèrent de celles d'une VM. L'exploitation doit couvrir chaque couche concernée.

02. À partir d'une demande validée, vous devez mettre en service une nouvelle VM applicative. Quels paramètres et quels contrôles vérifiez-vous avant de la livrer à l'exploitation ?

Dimensionner vCPU, mémoire et stockage selon la charge et la capacité disponible. Affecter le bon réseau virtuel et vérifier adressage, DNS, heure, système supporté, correctifs, licences et outils invités. Configurer les accès selon le moindre privilège, la supervision et la sauvegarde. Tester l'application depuis un client autorisé, ainsi que les procédures utiles de redémarrage et de restauration. Documenter ressources, dépendances, contacts et critères de validation.

03. Une VM devient lente alors que son processeur semble peu utilisé dans le système invité. Quels indicateurs examinez-vous dans la VM, l'hyperviseur et le stockage avant d'augmenter les ressources ?

Comparer les mesures de l'invité et de l'hôte : mémoire, pagination, attentes CPU, contention, limites ou réservations, latence et débit du stockage, réseau et performances applicatives. Vérifier les autres VM et les horaires de charge. Un faible CPU invité n'exclut pas une attente de ressources ou d'entrées-sorties. Identifier le goulot réel, corriger de manière ciblée et mesurer le résultat ; ajouter des vCPU sans diagnostic peut être inutile.

04. Un datastore est presque plein, mais les systèmes invités affichent encore de l'espace libre. Comment expliquez-vous cette différence et quelles actions pouvez-vous envisager sans compromettre les VM ?

L'espace du datastore et celui du système invité mesurent deux niveaux différents. Examiner les disques virtuels, leur allocation, les snapshots, journaux, fichiers temporaires et autres VM. Une écriture supplémentaire peut échouer même si l'invité annonce de la place. Prévoir de la capacité, déplacer des éléments selon la procédure ou consolider les snapshots avec l'outil prévu et l'espace nécessaire. Ne pas supprimer directement des fichiers composant les disques virtuels.

05. Un collègue propose de remplacer les sauvegardes des VM par des snapshots conservés sur le même stockage. Pourquoi cette proposition est-elle insuffisante et quel usage des snapshots est pertinent ?

Un snapshot représente un état de la VM, mais dépend généralement de ses disques et de son infrastructure de stockage. La perte de ce stockage peut rendre l'ensemble inutilisable ; les snapshots peuvent aussi croître et dégrader les performances. Ils servent notamment à un retour arrière ponctuel, avec une durée maîtrisée. Maintenir des sauvegardes indépendantes, cohérentes pour les applications, protégées et testées en restauration selon la politique de l'entreprise.

06. Un hôte d'un cluster doit être arrêté pour maintenance. Quel rôle jouent la migration des VM et la haute disponibilité ? Pourquoi ces mécanismes ne remplacent-ils pas un plan de

sauvegarde ?

Une migration peut déplacer les VM vers d'autres hôtes, éventuellement sans interruption si les conditions techniques sont réunies. Vérifier compatibilité, réseaux, accès au stockage et capacité restante avant la maintenance. La haute disponibilité peut redémarrer les VM après une panne, avec une interruption selon la solution. Ces mécanismes améliorent la disponibilité, mais ne restituent pas nécessairement des données effacées ou corrompues. Des sauvegardes et des tests de reprise restent nécessaires.

07. Distinguez IaaS, PaaS et SaaS. Pour chacun, indiquez ce que l'entreprise doit principalement exploiter et ce qui relève du fournisseur, en tenant compte du contrat de service.

En IaaS, le fournisseur fournit notamment l'infrastructure ; le client gère généralement le système invité, ses applications et données. En PaaS, la plateforme est gérée par le fournisseur ; le client gère son application, ses données et sa configuration. En SaaS, le fournisseur exploite l'application ; le client reste responsable notamment des comptes, droits, usages et paramètres de ses données. Le partage précis des responsabilités et les engagements doivent être vérifiés dans le contrat.

08. Une nouvelle GPO destinée à configurer un paramètre ordinateur ne s'applique pas à certaines VM Windows du domaine. Quelle démarche de vérification adoptez-vous ?

Vérifier le contenu et l'activation de la GPO, son lien avec l'emplacement de l'objet ordinateur, le filtrage de sécurité et WMI, l'héritage et les conflits. Examiner gpresult /h rapport.html et les journaux GroupPolicy. Contrôler DNS, accès aux contrôleurs de domaine, réplication et heure. Actualiser les stratégies avec gpupdate selon la procédure ; certains paramètres nécessitent un redémarrage. Tester sur un périmètre pilote et tracer les résultats.

09. Un utilisateur ne reçoit plus de messages dans une solution de messagerie hébergée. Quels contrôles réalisez-vous avec les outils d'administration, et quelles informations rassemblez-vous avant de solliciter le fournisseur ?

Vérifier le périmètre, l'état du service, le compte, la licence, le quota et les restrictions de réception. Examiner règles, quarantaine et trace des messages ; comparer avec un autre destinataire et vérifier un éventuel rejet. Distinguer problème du client et de la boîte via un accès web autorisé. Pour le support, fournir identifiants de messages, horaires, erreurs, impact et tests réalisés en limitant les données personnelles ; suivre l'incident selon le SLA.

10. Anglais — À partir de cet extrait d'entraînement : « For this IaaS service, the provider maintains physical hosts. Customers manage guest operating systems and applications. Include timestamps, error messages and affected resources in support requests. » Expliquez en français le partage des responsabilités et les informations attendues dans un dossier transmis au support.

Dans ce service IaaS, le fournisseur maintient les hôtes physiques ; le client prend en charge les systèmes invités et les applications. Le ticket doit préciser les ressources touchées, les horaires, les messages d'erreur, l'impact et les contrôles déjà réalisés. Le technicien consulte les engagements et procédures du contrat pour orienter l'escalade. Il transmet les éléments utiles sans joindre de secrets ni de données superflues et assure le suivi.

CP7 — Maintenir et sécuriser les accès à Internet et les interconnexions des réseaux

01. Le réseau utilisateurs 10.20.0.0/24 doit uniquement accéder au serveur web 172.16.10.20 en HTTPS et au serveur DNS 10.10.0.53 pour les requêtes DNS. Décrivez les règles de filtrage nécessaires, leur portée et les tests de validation.

Autoriser depuis 10.20.0.0/24 TCP vers 172.16.10.20 sur le port 443 et UDP/TCP vers 10.10.0.53 sur le port 53. Refuser les autres nouveaux flux de ce réseau conformément à la demande. Un pare-feu avec suivi d'état permet les réponses des connexions autorisées ; une ACL sans état nécessite un traitement adapté des retours. Tester les accès permis et des accès interdits, examiner les journaux et documenter les règles.

02. Expliquez la différence entre routage, NAT/PAT et filtrage par pare-feu. Pourquoi la présence d'une traduction d'adresses ne suffit-elle pas à démontrer que les accès sont sécurisés ?

Le routage choisit le chemin selon les routes ; le NAT traduit des adresses et le PAT peut également traduire des ports ; le pare-feu autorise ou refuse les flux selon une politique. Le NAT n'est pas une politique de contrôle d'accès complète : une redirection peut rendre un service joignable. Vérifier les règles effectives, les services exposés, les mises à jour, l'administration et les journaux, en appliquant le moindre privilège.

03. Un serveur web doit être accessible depuis Internet tout en utilisant une base de données interne. Quel est l'intérêt d'une DMZ et quels principes de filtrage appliquez-vous entre Internet, la DMZ et le réseau interne ?

La DMZ isole le service exposé du réseau interne pour limiter les conséquences d'une compromission. N'autoriser depuis Internet que les flux nécessaires au service publié, par exemple HTTPS. Entre le serveur web et la base, limiter les échanges aux adresses et ports requis ; interdire les autres accès internes. Encadrer séparément les flux d'administration et de mise à jour. Tester les flux autorisés et refusés et surveiller les événements.

04. Distinguez routage statique et routage dynamique. Quels avantages, limites et contrôles prenez-vous en compte pour relier plusieurs sites de l'entreprise ?

Une route statique est configurée explicitement ; elle est simple dans une petite topologie, mais demande des adaptations lors des changements, sauf mécanisme prévu de suivi. Un protocole dynamique, par exemple OSPF, échange les informations et adapte les routes, avec davantage de configuration et de risques à maîtriser. Vérifier voisins, préfixes annoncés, routes sélectionnées, accès bidirectionnel, filtrages et liens de secours. Documenter la topologie et sécuriser les échanges selon la politique.

05. Un VPN site à site apparaît établi, mais les utilisateurs d'un site ne peuvent pas accéder aux serveurs de l'autre. Quels contrôles effectuez-vous au-delà de l'état du tunnel ?

Vérifier les réseaux ou sélecteurs autorisés, les routes aller et retour, les règles de pare-feu et le traitement NAT. Rechercher un chevauchement d'adresses, contrôler les compteurs de trafic et analyser les journaux. Tester d'abord un flux par adresse IP, puis DNS et le port applicatif ; examiner MTU ou fragmentation si nécessaire. Un tunnel établi confirme une étape de négociation, sans garantir le transport de tous les flux attendus.

06. Vous devez fournir un accès distant à un salarié nomade. Quels contrôles de sécurité appliquez-vous au terminal, à l'authentification, au tunnel VPN et aux ressources accessibles ?

Utiliser un terminal conforme à la politique : correctifs, protection, chiffrement et configuration maîtrisée. Employer le VPN approuvé et une authentification forte, notamment plusieurs facteurs distincts lorsque requis. Limiter les ressources au besoin professionnel, protéger les secrets et certificats, journaliser les accès et prévoir révocation et fermeture des sessions. Vérifier les règles de routage, dont le partage du tunnel selon la politique, puis tester les accès autorisés et interdits.

07. Un client VPN refuse une connexion en signalant une erreur de certificat. Quels éléments d'une PKI et du certificat vérifiez-vous ? Pourquoi ne faut-il pas désactiver la validation pour résoudre l'incident ?

Vérifier l'horloge, les dates de validité, l'identité attendue, les usages du certificat, la chaîne de confiance et les autorités reconnues. Examiner la révocation selon le fonctionnement prévu, ainsi que la présence de la clé privée si un certificat client est exigé. Corriger ou renouveler les éléments défaillants suivant la procédure. Désactiver la validation peut permettre l'usurpation d'un serveur ou d'un client ; confirmer ensuite une connexion validée normalement.

08. Des utilisateurs reçoivent une réponse HTTP 407 lors d'un accès au Web via le proxy de l'entreprise. Quelle hypothèse principale formulez-vous et quels contrôles effectuez-vous avant de modifier le filtrage ?

Le code 407 indique qu'une authentification auprès du proxy est requise ; ce n'est pas à lui seul un blocage par la politique de contenu. Vérifier le proxy ou le fichier PAC réellement utilisé, le mécanisme d'authentification, le compte, ses droits et les journaux. Comparer avec un utilisateur et un poste fonctionnels. Corriger la cause identifiée, puis tester sans ouvrir globalement le filtrage ni demander le mot de passe de l'utilisateur.

09. Vous devez conserver les journaux des accès à Internet et des connexions distantes. Quelles mesures assurent leur utilité pour le diagnostic, leur protection et le respect des règles applicables aux données personnelles ?

Collecter les événements utiles avec une heure synchronisée : identité ou source nécessaire, destination, action et résultat. Centraliser et sauvegarder les journaux, contrôler leur intégrité et leurs accès, et prévoir rotation et supervision de la collecte. Éviter mots de passe et données excessives. Appliquer une durée de conservation justifiée par les besoins et obligations applicables, informer les personnes selon les règles internes et prévoir une suppression maîtrisée.

10. Anglais — À partir de cet extrait d'entraînement décrivant ce pare-feu : « Rules are checked from top to bottom. The first match decides the action. Unmatched packets are dropped. » Une règle 1 autorise tout réseau vers TCP 443 ; une règle 2 refuse 10.20.0.0/24 vers TCP 443. Expliquez en français l'effet réel et la correction pour bloquer ce réseau.

Avec le fonctionnement décrit, le trafic du réseau 10.20.0.0/24 vers TCP 443 correspond déjà à la règle 1 et est autorisé ; la règle 2 n'est donc pas évaluée pour ce trafic. Placer le refus spécifique avant l'autorisation générale ou restreindre cette autorisation pour atteindre la politique demandée. Vérifier aussi les connexions existantes selon le suivi d'état, puis tester les flux bloqués et ceux qui doivent rester autorisés.

CP8 — Mettre en place, assurer et tester les sauvegardes et les restaurations des éléments de l'infrastructure

01. Vous participez à la définition d'un plan de sauvegarde pour une infrastructure comprenant serveurs, VM, applications et équipements réseau. Quels éléments devez-vous recenser et formaliser avant sa mise en œuvre ?

Recenser données, systèmes, bases, VM, configurations réseau et dépendances nécessaires au redémarrage. Définir criticité, RPO/RTO, périmètre, fréquence, rétention, supports, localisation et responsabilités conformément au PCA/PRA. Prévoir cohérence applicative, capacité, chiffrement et récupération des clés, droits d'accès, surveillance et copies protégées. Formaliser les procédures de sauvegarde et de restauration, ainsi que des tests planifiés. Une copie de fichiers seule ne couvre pas forcément un service complet.

02. Distinguez sauvegarde complète, incrémentielle et différentielle. Pour chaque type, précisez les données enregistrées et les sauvegardes nécessaires pour restaurer le dernier état, dans un schéma classique.

Une complète copie tout le périmètre sélectionné. Une incrémentielle enregistre les changements depuis la sauvegarde précédente ; la restauration classique exige la complète et chaque incrément suivant jusqu'au point voulu. Une différentielle conserve les changements depuis la dernière complète ; la restauration exige cette complète et la dernière différentielle utile. Les incréments limitent souvent les volumes quotidiens, mais allongent la chaîne de restauration ; le comportement exact dépend de la solution.

03. Une sauvegarde complète est réalisée dimanche soir, puis une sauvegarde incrémentielle lundi, mardi et mercredi soir. Le serveur tombe en panne jeudi matin. Quels jeux de sauvegarde faut-il utiliser pour retrouver l'état de mercredi soir ? Que changerait l'utilisation de différentielles ?

Dans le schéma classique, restaurer la complète du dimanche, puis les incrémentielles du lundi, du mardi et du mercredi dans cet ordre. Il faut disposer de toute la chaîne valide, ainsi que du catalogue et des clés nécessaires. Avec des différentielles quotidiennes, la complète du dimanche et la différentielle du mercredi suffisent. Les changements intervenus après la sauvegarde du mercredi restent perdus, sauf autre mécanisme de protection prévu.

04. Expliquez la règle classique de sauvegarde 3-2-1. Pourquoi une copie hors site ne signifie-t-elle pas nécessairement une copie protégée contre un rançongiciel ?

Prévoir trois copies des données, production comprise, sur deux types de supports, dont une hors site. Une copie distante peut rester accessible avec des identifiants compromis et être chiffrée ou effacée. Compléter cette organisation par une copie hors ligne ou immuable selon la stratégie, la séparation des accès, une rétention adaptée et des tests de restauration. Hors site et hors ligne répondent à des risques différents.

05. Le métier fixe un RPO de 2 heures et un RTO de 6 heures pour une application. Expliquez ces deux objectifs et comment vous vérifiez qu'une solution de sauvegarde et de restauration les respecte.

Le RPO limite la perte de données acceptable à deux heures ; le RTO limite le délai de rétablissement de l'activité à six heures. Vérifier l'âge du dernier point réellement restaurable et les échecs éventuels, pas seulement la fréquence programmée. Chronométrer un test représentatif de bout en

bout : récupération des sauvegardes, restauration, dépendances, démarrage et validation métier. Comparer les résultats aux objectifs et corriger les écarts.

06. Le logiciel de sauvegarde affiche « succès » pour tous les traitements de la semaine. Pourquoi cela ne suffit-il pas à garantir la reprise, et comment organisez-vous un test de restauration probant ?

Un traitement réussi ne prouve ni la complétude du périmètre ni la possibilité de relancer l'application. Restaurer régulièrement un échantillon représentatif dans un environnement contrôlé, avec les clés et dépendances nécessaires. Vérifier intégrité, droits, cohérence des données et fonctionnement applicatif ; faire valider le résultat, mesurer la durée et consigner point restauré, anomalies et corrections. Les tests doivent aussi couvrir périodiquement une reprise plus complète.

07. Une base de données est sauvegardée pendant son fonctionnement. Quelle différence faites-vous entre une sauvegarde cohérente au niveau applicatif et une copie réalisée sans coordination avec l'application ? Quelles précautions prenez-vous ?

Une sauvegarde applicative coordonne les écritures et les mécanismes de la base pour obtenir un état restaurable cohérent. Une copie non coordonnée peut nécessiter une récupération après incident, échouer ou manquer de données selon les fichiers capturés et l'application. Utiliser une méthode supportée : outil natif, sauvegarde en ligne appropriée, agent ou mécanisme de gel prévu. Protéger les journaux nécessaires et vérifier la restauration par un test fonctionnel.

08. L'espace de stockage des sauvegardes approche de la saturation. Quels indicateurs et quels leviers examinez-vous sans compromettre la rétention prévue ni la chaîne de restauration ?

Suivre capacité libre, croissance, volumes réellement sauvegardés, durée des traitements, rétention et échecs. Vérifier les chaînes, sauvegardes orphelines et possibilités de compression ou déduplication selon l'outil. Augmenter la capacité ou appliquer un nettoyage contrôlé par la solution, en respectant les points à conserver. Ne pas supprimer manuellement une complète encore nécessaire aux incréments. Toute modification de rétention doit être validée, documentée et suivie d'un contrôle de restaurabilité.

09. Distinguez le rôle d'un PCA et d'un PRA dans la gestion d'un sinistre. Lors d'une reprise, comment déterminez-vous l'ordre de restauration des composants de l'infrastructure ?

Le PCA organise le maintien d'une activité acceptable, éventuellement en mode dégradé ; le PRA organise le rétablissement après interruption. Ils se complètent. Prioriser selon les besoins métier, objectifs de reprise et dépendances : par exemple réseau et stockage, services d'identité et DNS, bases puis applications selon l'architecture. Prévoir responsables, accès, ressources et contrôles de sécurité. Valider chaque étape et le service final plutôt que restaurer les serveurs dans un ordre arbitraire.

10. Anglais — À partir de cet extrait d'entraînement : « An off-site backup may still be reachable through the production network. Protect a recovery copy from deletion or alteration, and confirm its usability through restore tests. » Expliquez en français le risque décrit et les mesures nécessaires pour disposer d'une copie de reprise fiable.

La distance géographique ne protège pas automatiquement une sauvegarde d'une attaque traversant le réseau ou utilisant des accès compromis. Prévoir une copie hors ligne ou une immutabilité adaptée, limiter et séparer les accès d'administration, protéger les clés et surveiller les traitements. Vérifier sa disponibilité et son intégrité par une restauration effective. Ces contrôles confirment que la copie peut servir à la reprise, au-delà de sa simple présence hors site.

CP9 — Exploiter et maintenir les services de déploiement des postes de travail.

01. Vous devez préparer une image de référence pour déployer des postes Windows. Quelles étapes suivez-vous depuis la définition du besoin jusqu'à la validation du master ? Pourquoi la généralisation est-elle nécessaire ?

Définir système, applications, pilotes, sécurité et licences ; préparer un poste de référence propre sans données personnelles ni secrets. Installer et configurer selon les prescriptions, puis tester. Généraliser avec Sysprep avant la capture pour retirer les informations propres à l'ordinateur, puis arrêter et capturer selon la procédure. Déployer sur des matériels représentatifs et vérifier démarrage, périphériques, applications, activation et accès. Versionner l'image et documenter contenu, compatibilité et validation.

02. Décrivez les grandes étapes d'un déploiement de poste par démarrage PXE et le rôle de DHCP, de l'environnement de démarrage et du serveur de déploiement. Quels rôles complémentaires peuvent jouer DNS et l'annuaire ?

Le client démarre sur le réseau, obtient sa configuration IP et les informations ou réponses nécessaires au démarrage PXE, puis charge un programme et un environnement de déploiement compatible. Il récupère l'image ou les instructions auprès du service prévu et exécute l'installation. DNS permet la résolution des services ; l'annuaire peut servir à l'authentification et à l'intégration du poste. Le détail des échanges et transports dépend de la solution.

03. Le démarrage PXE fonctionne dans le VLAN du serveur de déploiement, mais échoue dans un autre VLAN. Quelle cause réseau recherchez-vous en priorité et quels autres contrôles effectuez-vous ?

Les diffusions du client ne traversent pas normalement le routeur : vérifier les relais ou IP helpers vers les services DHCP et PXE nécessaires. Contrôler routage, filtres, réponse du service PXE, journaux, autorisation du client et disponibilité d'une image adaptée à son architecture BIOS/UEFI. Un bail DHCP reçu ne prouve pas que PXE est accessible. Ne pas imposer des options DHCP universelles ; suivre les exigences de la solution utilisée.

04. Un poste démarre dans l'environnement de déploiement, mais son disque ou sa carte réseau n'y est pas détecté. Comment diagnostiquez-vous l'incident et maintenez-vous les images de démarrage ?

Vérifier le modèle matériel, le mode de contrôleur disque, l'architecture et la compatibilité de l'environnement de démarrage. Examiner ses journaux et les périphériques présents. Intégrer le pilote adapté, fiable et compatible dans l'image de démarrage, puis reconstruire et redistribuer cette image selon la procédure. Les pilotes de l'image système installée peuvent être distincts. Tester sur le modèle concerné et des modèles déjà validés, puis documenter la version.

05. Avant de déployer une image sur 80 postes, quels éléments doit contenir votre procédure pour protéger les données, contrôler le périmètre et vérifier la conformité des postes livrés ?

Identifier les postes et utilisateurs, valider le périmètre et les licences, sauvegarder puis vérifier les données nécessaires avant l'opération potentiellement destructive. Prévoir communication, pilote, calendrier, ressources réseau et solution de reprise. Décrire image, paramètres et étapes. Contrôler identité unique, domaine, applications, sécurité, mises à jour, périphériques et accès métier. Enregistrer les résultats et incidents, mettre à jour inventaire et base de configuration, puis obtenir la validation attendue.

06. Vous exploitez WSUS et devez diffuser une mise à jour importante. Décrivez une méthode de déploiement progressif et expliquez pourquoi synchronisation, approbation et installation sont des étapes différentes.

La synchronisation récupère les informations de mises à jour depuis la source configurée ; l'approbation autorise leur déploiement pour des groupes ciblés ; l'installation dépend ensuite du client et de sa configuration. Déployer d'abord sur un groupe pilote représentatif, analyser les résultats, puis élargir par vagues. Vérifier produits, classifications, groupes, stratégie cliente, échéances et redémarrages. Prévoir une réponse aux incidents et suivre l'état réel des postes.

07. Certains postes restent non à jour alors que les mises à jour sont approuvées dans WSUS. Quels contrôles réalisez-vous côté serveur et côté client pour expliquer cette situation ?

Vérifier l'approbation pour le bon groupe, la présence des contenus, la santé du serveur et les derniers rapports. Côté client, contrôler la stratégie de source de mise à jour avec gpresult, DNS, connectivité, agent, journaux, espace disque et redémarrage en attente. Une approbation ne garantit pas une installation. Distinguer poste hors ligne, erreur de téléchargement, échec d'installation et rapport ancien ; corriger puis vérifier la version ou le correctif effectivement installé.

08. Vous maintenez un dépôt local de mises à jour pour des postes Linux. Quels avantages apporte-t-il et comment garantissez-vous l'authenticité des paquets, leur actualité et un déploiement maîtrisé ?

Un dépôt local ou miroir peut réduire les transferts externes et faciliter le contrôle des versions diffusées. Vérifier sa synchronisation, les versions et architectures, la capacité et la disponibilité. Utiliser des sources approuvées et la vérification cryptographique de leurs métadonnées et paquets ; gérer les clés de confiance selon la procédure. Tester sur un pilote, déployer progressivement, contrôler les installations et redémarrages nécessaires. Ne pas désactiver la vérification pour contourner une erreur.

09. Expliquez le principe d'une infrastructure VDI et le rôle d'un client léger. Quels composants et quels tests vérifiez-vous lorsqu'un utilisateur ne peut plus ouvrir son bureau virtuel ?

La VDI héberge des bureaux dans des machines virtuelles centralisées ; le client léger affiche le bureau et transmet les interactions. Vérifier réseau, DNS, authentification, autorisations, broker, passerelle éventuelle, disponibilité du bureau et capacité des hôtes. Examiner certificats, profils, stockage et journaux selon le symptôme. Comparer avec un autre utilisateur ou terminal, puis tester ouverture, applications, données et périphériques nécessaires. Documenter le résultat et distinguer panne du terminal et de l'infrastructure.

10. Anglais — À partir de cet extrait d'entraînement : « A non-persistent virtual desktop returns to its reference state when it is reset. Store user data and profile settings using the configured persistent storage service. » Expliquez en français le risque pour les données locales et les contrôles à effectuer avant de mettre ce type de bureau à disposition.

Un bureau non persistant réinitialisé retrouve son état de référence ; les données et réglages conservés uniquement dans cet environnement peuvent disparaître. Vérifier la solution de stockage des données et profils, ses droits, sa disponibilité et ses sauvegardes. Tester un enregistrement puis une reconnexion après réinitialisation, contrôler que les données attendues subsistent et informer les utilisateurs des emplacements prévus. La persistance doit être vérifiée, sans être supposée automatique.